

CAPÍTULO 3

O Fator Humano

A Curva de Fletcher-Munson — O Ouvido que nos Engana

Você já fez tudo certo. Estudou as frequências, ajustou o EQ com cuidado, treinou o ouvido. Mas quando sobe o volume no show, o som desmorona. Fica estridente, embolado ou sem vida.

A culpa não é do seu equipamento. A culpa é da sua biologia.

Existe uma lei física e científica que governa a forma como o seu ouvido percebe o som — e ela muda completamente dependendo do volume em que você está ouvindo. Essa lei tem nome: a Curva de Fletcher-Munson.

O que é a Curva de Fletcher-Munson?

Em 1933, os pesquisadores Harvey Fletcher e Wilden Munson descobriram que o ouvido humano não ouve todas as frequências com a mesma sensibilidade em todos os volumes.

Em 2003, essa pesquisa foi revisada e formalizada pela norma ISO 226:2023, tornando-se a base científica oficial da psicoacústica — o estudo de como percebemos o som.

3.1 O Ouvido que Mente

Imagine um medidor de pressão. O decibel (dB SPL) mede a pressão física objetiva do som no ar — o que de fato existe na realidade. É uma medida que não mente.

Agora imagine que o seu cérebro tem um filtro próprio que distorce o que você ouve. Esse filtro é medido em Phons — a unidade da sonoridade percebida. E esse filtro muda o tempo todo dependendo do volume.

Em volumes baixos — a surdez invisível

Quando você ouve música ou toca em volume baixo — como quando está ajustando o timbre no quarto com a família dormindo — o seu ouvido fica biologicamente surdo para graves profundos e agudos extremos.

Nesse momento, o seu cérebro prioriza a faixa entre 2 kHz e 4 kHz, que é onde estão os sons mais importantes para a sobrevivência humana: a voz, o choro de um bebê, os sinais de alerta.



O que acontece na prática

Você ouve pouco grave e pouco agudo em volume baixo.

O seu instinto diz: "vou aumentar os graves e os agudos para compensar".

Você equaliza o timbre com esse "sorriso" artificial.

Quando o volume sobe no palco, esse excesso explode — e o som vira caos.

Em volumes altos — a verdade nua e crua

Quando o volume sobe para a faixa de 85 dB SPL a 90 dB SPL — o volume típico de um show ao vivo — acontece algo surpreendente: a curva de audição se achata.

Isso significa que em volumes altos, você começa a ouvir graves e agudos com muito mais clareza e força. Todo aquele excesso que você adicionou em casa para "compensar" a surdez de volume baixo agora aparece em dobro.

Resultado: o que soava encorpado e brilhante no quarto vira uma parede de graves embolados e agudos estridentes no palco.

Volume baixo = ouvido mentiroso.

Volume alto = a verdade que você não queria ouvir.

3.2 dB SPL vs. Phons — A Mentira Biológica

Para entender de vez o que acontece, vamos simplificar os dois conceitos centrais:

dB SPL — A Realidade Física

Mede a pressão sonora objetiva no ar. É o que o microfone capta. É o que realmente existe no mundo físico. Não depende de quem está ouvindo.

Phon — A Percepção Subjetiva

Mede como o seu cérebro interpreta o som. Varia conforme o volume, o cansaço, a idade e até o estado emocional. É o que você acha que está ouvindo — e muitas vezes é uma mentira.

A diferença entre os dois é o coração da Curva de Fletcher-Munson. E entender isso explica por que mixadores profissionais ajustam o timbre em volumes específicos e controlados — nunca no improviso.

3.3 O Vício do Timbre em Sorriso

O "Timbre em Sorriso" — também chamado de Mid-Scoop ou Smiley Face EQ — é o vício mais comum do guitarrista moderno. Você provavelmente já fez isso sem perceber.

O padrão é sempre o mesmo: graves no máximo, agudos no máximo e médios cortados. O resultado visual no equalizador lembra um sorriso — daí o nome.

Por que todo mundo faz isso?

Porque em volume baixo, com médios em excesso, o som parece nasal e feio. Cortando os médios e aumentando graves e agudos, o timbre parece imediatamente mais "profissional" e encorpado.

É uma ilusão perfeita. E é exatamente o que destrói o seu som no palco.

O que o Mid-Scoop faz no palco

Sem médios, a guitarra desaparece na mixagem — porque os médios são a "voz" do instrumento.

O excesso de grave briga com o bumbo e o baixo, embolando tudo.

O excesso de agudo compete com os pratos e machuca o ouvido da plateia.

Resultado: uma guitarra que soa forte mas não é ouvida — apenas sentida como ruído.

3.4 A Regra dos 85 dB SPL

Agora que você entende o problema, vamos falar da solução. Os engenheiros de mixagem profissional têm um segredo simples e poderoso: eles ajustam o timbre sempre no mesmo volume.

Esse volume é 85 dB SPL — o ponto onde a curva de audição humana começa a se achatar e você passa a ouvir o equilíbrio real entre graves, médios e agudos.

Como aplicar na prática

1. Baixe um medidor de dB SPL no seu celular (há vários gratuitos nas lojas de apps).
2. Posicione o celular a cerca de 1 metro da sua fonte de som.
3. Ajuste o volume do seu setup até o medidor marcar entre 83 dB e 87 dB SPL.
4. Agora equalize o timbre nesse volume. O que você ouvir aqui é muito mais próximo do que a plateia vai ouvir no show.
5. Salve o preset e não altere mais em volumes baixos.



DOMÍNIO DO TIMBRE LAB

A maioria dos smartphones tem aplicativos gratuitos de decibelímetro. Busque por "SPL Meter" ou "Decibel Meter" na loja do seu celular.

Dica extra: 85 dB SPL é aproximadamente o volume de uma conversa animada ou de um aspirador de pó. Não é um volume de show — mas é o volume onde o seu ouvido para de mentir para você.

3.5 O Perigo da Fadiga Neuronal

Existe um segundo inimigo biológico que todo guitarrista precisa conhecer: a fadiga neuronal auditiva, também chamada de "Ouvido de Algodão".

Após 1 a 2 horas de exposição a volumes altos, os músculos do ouvido médio se contraem como mecanismo de defesa. O resultado é uma redução drástica na percepção dos agudos — como se alguém colocasse um filtro de algodão nas suas orelhas.

O perigo para o guitarrista

Você está ensaiando há 2 horas. O seu timbre foi ficando cada vez mais opaco. Então você vai no EQ e começa a aumentar os agudos para "recuperar" o brilho.

O problema? No dia seguinte, quando o ouvido descansar, esses agudos extras vão aparecer em toda a sua agressividade. O seu timbre de show vai soar estridente, fino e cansativo.



Regra de Sobrevivência

NUNCA salve alterações de EQ feitas após mais de 1 hora de ensaio em volume alto.

NUNCA crie um preset novo no final de uma sessão longa.

SEMPRE faça ajustes no início do ensaio ou após uma pausa de pelo menos 20 minutos.

Em caso de dúvida: menos agudo é sempre mais seguro do que mais agudo.

A Armadilha do Fone de Ouvido

Existe ainda um terceiro fator que piora tudo: timbrar usando fone de ouvido.

Quando você usa fones, o som entra direto no canal auditivo sem passar pela orelha externa (a pinna) e sem o efeito natural de dispersão do ar. Isso cria uma percepção completamente artificial do som.

Você tende a ouvir muito mais grave e muito mais detalhe do que realmente existe no sinal. Timbre feito no fone quase sempre soa fino e sem grave quando reproduzido em caixas de som.

♦ A Hierarquia do Monitoramento

Melhor opção: monitores de referência no volume de 85 dB SPL.

Boa opção: amplificador ou caixa de som em volume controlado com decibelímetro.

Opção de emergência: fone de ouvido — mas sempre confirme o resultado em uma caixa antes de salvar.

Resumo do Capítulo 3

O que você aprendeu

A Curva de Fletcher-Munson prova que o ouvido humano não é linear — ele mente dependendo do volume.

Em volumes baixos somos surdos para graves e agudos. Em volumes altos, eles aparecem em excesso.

O Timbre em Sorriso (Mid-Scoop) é a consequência direta dessa surdez temporária — e destrói o som no palco.

A solução é ajustar o timbre sempre em 85 dB SPL — o volume onde o ouvido para de mentir.

Após 1 hora de ensaio em volume alto, o ouvido entra em fadiga. Nunca salve presets nesse estado.

Fones de ouvido criam uma percepção artificial do som. Sempre confirme o timbre em uma caixa.

Agora que você entende o inimigo interno — o seu próprio ouvido — estamos prontos para ir às ferramentas. No próximo capítulo, vamos aprender a usar plugins e pedaleiras digitais com precisão cirúrgica.

